

公共教育投入、家庭人力资本投资 与生育决策*

罗楚亮 刘盼

内容提要：教育机会对家庭生育、教育行为和收入不平等具有重要影响。本文在世代交叠模型中引入公共教育资源分配不均等，内生化解质性家庭的生育与教育决策，考察公共教育投入对家庭人力资本投资、生育行为以及收入分配的影响。研究发现：公共教育投入增加对家庭私人教育投资及子女陪伴时间具有替代效应，通过降低养育成本提高总和生育率；公共教育均等化则有效提高了低人力资本家庭的公共教育资源可及性，显著降低收入不平等。此外，降低养育时间成本和树立积极生育观对提高总和生育率也具有重要影响。

关键词：公共教育投入 家庭人力资本投资 生育率 收入不平等

一、引言

我国生育率长期走低的现象已经引起研究者和决策层的多方关注。党的十八大以来，我国人口政策经历了根本性的转变，2013年实施“单独二孩”政策，2016年实施“全面二孩”政策，2021年实施一对夫妻可以生育三个子女政策，从限制生育转向鼓励生育，旨在实现人口长期均衡与高质量发展。但国家统计局数据显示，2024年中国出生人口954万人，2025年为792万人，出生人口规模持续走低。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》（以下简称“‘十五五’规划”）强调，以应对人口老龄化、少子化为重点完善人口发展战略，健全覆盖全人群、全生命周期的人口服务体系，以人口高质量发展支撑中国式现代化。

子女抚养成本上升可能成为抑制生育率提高的重要因素（Becker, 1992; Ager et al., 2020）。教育投入是子女抚养成本的重要组成部分（余宇等，2022），照料与辅导孩子的时间投入也是重要的抚养成本。^①2024年10月，《关于加快完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的若干措施》强调，应“有效降低生育、养育、教育成本”，并提出“扩大优质教育资源供给”等强化教育支持的具体措施。“十五五”规

* 罗楚亮，首都经济贸易大学劳动经济学院，邮政编码：100070，电子信箱：luocl2002@163.com；刘盼（通讯作者），北京师范大学经济与工商管理学院，邮政编码：100875，电子信箱：liupan@bnu.edu.cn。本文研究得到国家自然科学基金面上项目（72573110、72073133）、教育部人文社会科学研究规划基金项目（24YJA790033）的资助。作者感谢匿名审稿专家的宝贵建议，特别感谢中南财经政法大学财政税务学院刘庆在论文修改阶段给予的帮助。当然，文责自负。

① 根据2022年中国家庭追踪调查（CFPS2022），家庭平均每天照料孩子的时间成本为2.6小时，父母平均每天辅导孩子作业的时间达到1小时以上，约占总照料时间的38%。

划强调,有效降低家庭生育、养育、教育成本,努力稳定新出生人口规模,健全与人口变化相适应的教育资源配置机制。高质量教育体系建设成为促进人口高质量发展的重要举措。

2024年9月,习近平总书记在全国教育大会上指出,要“提升教育公共服务质量和水平”,“推动义务教育优质均衡发展,加强义务教育学校标准化建设,逐步缩小城乡、区域、校际、群体差距。”^①教育是社会的重要组成部分,教育公平是社会公平的重要基础。党的十八大以来,教育基本公共服务均等化稳步推进,但仍存在一定的城乡、区域和校际差距。2023年6月,《关于构建优质均衡的基本公共教育服务体系的意见》提出“到2027年,优质均衡的基本公共教育服务体系初步建立,供给总量进一步扩大,供给结构进一步优化,均等化水平明显提高。”2025年1月,《教育强国建设规划纲要(2024—2035年)》进一步强调“推动义务教育优质均衡发展和城乡一体化。”公共教育政策如何为提高生育率、改善长期收入分配格局奠定基础,厘清这一问题对于促进人口均衡发展、实现经济高质量发展具有重要的政策启示。

本文通过构建包含人力资本异质性的世代交叠(Overlapping Generations, OLG)模型,考察公共教育投入对生育率、人力资本积累以及收入不平等的影响及其传导机制。研究发现,公共教育投入增加能够对家庭私人教育投资及子女陪伴时间产生替代作用,通过降低养育成本和时间成本提高社会总和生育率;公共教育均等化政策则显著提高了低人力资本家庭的公共教育资源可及性,从而有效降低了收入不平等。公共教育投入增加在提高生育率的同时,也通过替代效应挤出了部分私人教育投资和家庭教育时间投入,人力资本增长率受政策影响不大。通过增加托育服务供给等降低养育时间成本,以及培育积极的婚育文化,对于提高生育率也有重要影响。

本文的边际贡献体现在两个方面。在理论模型层面,本文将公共教育资源分配不均、异质性家庭的生育与教育投资决策纳入统一的OLG框架,系统考察了公共教育政策在生育率、人力资本积累和收入分配等多个维度上的经济效应。这一框架不仅刻画了公共教育投入通过替代效应降低家庭教育成本、提升生育率的传导机制,也揭示了公共教育均等化通过改善低人力资本家庭的资源可及性,进而缩小收入差距的作用路径,为理解公共教育政策的综合效果提供了分析框架。在政策含义层面,为完善我国生育支持政策体系提供了参考。公共教育投入增加与均等化政策各有侧重:扩大公共教育投入规模是提升生育率的有效工具,公共教育均等化是改善收入分配的重要手段。这意味着,在推进教育强国建设和健全生育支持体系的过程中,需要统筹教育资源的“扩量”与“均质”。此外,降低家庭养育时间成本和培育积极生育观念对提升生育率同样重要,为建设多维度的生育支持体系提供了政策思路。

本文其余部分结构如下:第二部分为文献综述;第三部分构建异质性OLG模型

^① 习近平:《加快建设教育强国》,《求是》2025年第11期。

并求解一般均衡;第四部分为参数校准;第五部分通过数值模拟讨论公共教育投入增加以及公共教育均等化对生育率、人力资本积累和收入不平等的影响;第六部分讨论育儿时间成本和生育偏好对生育率的影响,以及公共教育与私人教育替代弹性如何影响公共教育政策的效应;最后是结论与政策含义。

二、文献综述

本文将从三个方面对相关文献进行回顾与梳理,包括公共教育投入对私人教育投入的影响、教育投资与收入不平等的关系以及教育与生育率的关系。

儿童和青少年时期形成的人力资本会对终生收入产生重要影响(Huggett et al., 2011),而公共教育资源是教育产出的关键影响因素之一(Hanushek, 2002; Glewwe et al., 2021)。家庭作为主要生活环境,家庭成员的行为也会影响子女的人力资本形成(Francesconi & Heckman, 2016)。父母自身的人力资本水平可能会通过基因遗传影响子女的人力资本水平(Plomin, 1999);家庭成员用于陪伴和照料子女的时间投入对于子女的认知与非认知能力的发展均有重要影响(Bernal, 2008; Bono et al., 2016; 王春超和林俊杰, 2021);家庭在教育方面的物质投资也会对子女的人力资本积累产生影响(Attanasio et al., 2020)。已有研究发现,公共教育资源增加能够提高父母对子女的陪伴时间投入,二者呈互补关系(Gelber & Isen, 2013);也有文献发现,公共教育质量提高会减少父母辅导孩子功课的时间(Pop-Eleches & Urquiola, 2013)。较多基于中国的研究表明,公共教育投入增加会替代私人教育投资,且替代效应的强弱呈现群体异质性(Yuan & Zhang, 2015; 吴强, 2011)。

中国教育总体水平持续提高,但教育发展不平衡的现象却一直存在(杨成荣等, 2021)。教育投资与收入不平等之间的关系引发了学者的关注。一方面,教育资源不平等是社会经济状况不平等的反映。在公共教育质量方面,家庭背景与子女就读学校质量之间存在明显的正相关关系(靳振忠等, 2019),父母教育已成为影响子女获得高中教育机会最重要的因素(汪鲸和罗楚亮, 2019)。在私人教育投资方面,社会经济状况更好的家庭的子女参与课外补习的概率更高,父母对子女在时间和金钱上的教育投入更多(曾满超等, 2010; 薛海平, 2016; 李佳丽和胡咏梅, 2017; 王晓磊, 2017),由家庭经济能力决定的校外培训服务扩大了不同收入阶层子女的教育质量差距(余宇等, 2022)。另一方面,教育投入也会对经济中的资源配置和收入不平等产生影响。随着技术进步加速,教育在劳动力市场上的回报增加,提高受教育程度成为低收入人群改善收入的重要途径。余靖雯和龚六堂(2013)指出,加大公共教育投入可以缩小不平等程度。还有研究发现,经济水平较低家庭的子女通过课外补习获得的业绩提升通常更大(胡咏梅等, 2015; 薛海平和宋海生, 2018)。但与此同时,教育竞争也将强化家庭社会经济状况对子女可获得教育程度的制约作用,进而可能提高社会经济状况的代际传递(Zheng & Graham, 2022)。

既有文献还关注了教育与生育率的关系。一方面,父母的受教育程度会对家庭生育率产生影响,女性受教育程度增加将推迟生育年龄或者降低生育率(Basu,

2002; Caucutt et al., 2002)。另一方面,公共教育投入、私人教育投资和生育率之间也存在一定的联系。公共教育投入增加可通过降低养育成本促进生育。Omori (2009)研究发现,增加工资税用于公共教育投入可通过降低养育孩子的时间和物质成本促进生育率的提高。Azarnert(2010)指出,当父母的人力资本水平较高时,免费的公共教育投入虽会挤出私人教育但会提高生育率。也有研究讨论了生育政策可能对公共教育规模产生的影响。王传毅等(2022)预测2021—2035年“三孩”政策对学前教育、义务教育规模将产生促进作用。区别于公共教育投入的相对外生性,私人教育投资行为往往是家庭的内部决策。大部分研究基于Becker & Lewis (1973)提出的“生育数量和质量替代”理论,讨论人力资本投资和生育率的关系(Barro & Becker, 1989; Bhalotra & Clarke, 2020),并指出教育竞争所产生的抚养成本可能会对家庭生育率产生不利影响(Ager et al., 2020)。

综上,已有不少文献对教育政策、生育率以及收入不平等之间的关系进行了有益的探索,但仍存在进一步的研究空间。首先,现有文献一般假设所有家庭面对的公共教育质量是同质的(Glomm & Ravikumar, 1992; de la Croix & Doepke, 2004; Fan & Zhang, 2013; 贾俊雪等, 2021),鲜有结合现实中公共教育资源分配不均的事实来讨论公共教育投入对私人教育投资和生育率的影响。其次,大部分文献只讨论教育投入、生育率和收入不平等三者中的两两关系,仅有少数文献将三者同时考虑(de la Croix & Doepke, 2004; Fan & Zhang, 2013),但其量化结果在中国情形下可能存在较大差异。最后,已有研究一般假设养育子女的时间成本固定不变,忽略了家庭时间投入的内生性。本文尝试将公共教育投入、私人教育投资、教育陪伴时间、生育率以及收入不平等同时纳入统一的分析框架,并引入公共教育不平等,分析公共教育投入对家庭生育、教育投资行为以及收入不平等的影响。

三、理论模型

本文构建了一个包括消费者、厂商和政府的三期异质性OLG模型。

(一)消费者

每个消费者经历三期:幼年期(Childhood)、成年期(Adulthood)和老年期(Old-age)。t-1期出生的消费者i,幼年期接受教育并形成人力资本 h_{it} ;成年期通过劳动获得收入,进行消费、储蓄,选择生育子女数量 n_{it} 、对每个子女的私人教育支出 e_{it}^p 和教育陪伴时间 ϕ_{it} ,老年期退休并消费全部储蓄。给定t期成年消费者i的人力资本 h_{it} ,其总体分布函数为 $F_t(h_{it})$,平均人力资本为 $\bar{h}_t = \int_0^\infty h_{it} dF_t(h_{it})$ 。

t-1期出生的消费者i的终生效用函数为:

$$u(c_{it}^a, c_{it+1}^o, n_{it}, h_{it+1}) = \ln c_{it}^a + \beta \ln c_{it+1}^o + \gamma E[\ln(n_{it}^\chi h_{it+1})] \quad (1)$$

其中, c_{it}^a 和 c_{it+1}^o 分别表示成年期和老年期的消费, $\beta \in (0, 1)$ 为贴现因子,参数 $\gamma > 0$ 衡量父母对子女数量与质量的偏好强度,参数 $\chi > 0$ 刻画子女数量在偏好中的相对权重。 $E[\cdot]$ 为期望算子,源于子女人力资本积累过程中的随机能力冲击。

子女人力资本积累函数为：

$$h_{it+1} = \varepsilon_{it+1} B_t (b\phi_0 + \phi_{it})^{1-\eta-\lambda} (e_{it})^\eta (h_{it})^\lambda \quad (2)$$

其中, ε_{it+1} 为独立同分布的能力冲击。父母对子女的时间投入分为两类: $\phi_0 > 0$ 为固定照料时间, 满足基本养育需求, 其人力资本积累效率较低 ($0 < b < 1$); ϕ_{it} 为内生的家庭教育陪伴时间 (如学业辅导), 其边际产出更高。参数 λ 衡量父母人力资本的代际传递强度, $1 - \eta - \lambda$ 和 η 分别为时间总投入和教育投资 e_{it} 的产出弹性, $\lambda > 0, \eta > 0, \lambda + \eta < 1$ 。 B_t 为人力资本积累效率, 以外生速率稳定增长, $B_t = B(1 + \rho)^{(1-\eta-\lambda)t}$, $B > 0, \rho > 0$ 。

子女获得的教育总投入 e_{it} 由公共教育 e_{it}^g 与私人教育 e_{it}^p 构成, 采用常替代弹性 (CES) 函数形式: $e_{it} = \left[(e_{it}^g)^\sigma + (\delta \bar{h}_t + e_{it}^p)^\sigma \right]^{1/\sigma}$, $\sigma \leq 1$ 。参数 $\delta > 0$ 确保即便父母未进行任何私人教育投资 ($e_{it}^p = 0$), 子女仍可获得由社会平均人力资本水平决定的基本教育资源 $\delta \bar{h}_t$ (如生活经验)。公共教育和私人教育之间的替代弹性为 $1/(1 - \sigma)$ 。当 $\sigma = 1$ 时, 二者完全替代; 随着 σ 取值减小, 互补性逐渐增强, 当 $\sigma \rightarrow -\infty$ 时完全互补。

本文假设公共资源的分配可能存在不均等, 表现为家庭所能获取的公共资源受父母人力资本水平的影响, 即 $e_{it}^g \equiv \theta(h_{it})$, 且 $d\theta(h_{it})/dh_{it} \geq 0$ 。若 $d\theta(h_{it})/dh_{it} = 0$, 则公共教育完全均等; 若 $d\theta(h_{it})/dh_{it} > 0$, 则存在公共教育不平等, 人力资本水平 (收入水平) 越高的家庭, 其子女可获得的公共资源越优质。^①

$t - 1$ 期出生的消费者在成年期和老年期面临的预算约束分别为：

$$c_{it}^a + s_{it} + e_{it}^p (n_{it})^\epsilon = (1 - \tau_t) w_t h_{it} \left[1 - (\phi_0 + \phi_{it}) (n_{it})^\epsilon \right] \quad (3)$$

$$c_{it+1}^o = (1 + r_{t+1}) s_{it} \quad (4)$$

其中, τ_t 为劳动收入税税率, 税收用于公共教育支出, s_{it} 为成年期期末储蓄, r_{t+1} 为资本回报率, w_t 为工资率。参数 $\epsilon \in (0, 1]$ 刻画了抚养成本的规模效应。

给定 $w_t, h_{it}, \tau_t, e_{it}^g$ 和 $\bar{h}_t$, 消费者选择子女数量 n_{it} 、私人教育支出 e_{it}^p 、教育陪伴时间 ϕ_{it} 和储蓄 s_{it} , 在式 (3) (4) 约束条件下最大化终生效用。

经济中存在增长趋势, 通过趋势变换将消费者问题转化为平稳形式。定义相对人力资本 $x_{it} \equiv h_{it}/\bar{h}_t$, 累积分布函数为 $G_t(x_{it})$, 满足 $\int_0^\infty x_{it} dG_t(x_{it}) = 1$ 。相应定义经平均人力资本调整后的变量: $\hat{e}_{it}^p \equiv e_{it}^p/\bar{h}_t, \hat{e}_{it}^g \equiv e_{it}^g/\bar{h}_t, \hat{s}_{it} \equiv s_{it}/\bar{h}_t$ 。进一步假设 $\hat{e}_{it}^g$ 是相对人力资本水平 x_{it} 的函数, 即 $\hat{e}_{it}^g = \hat{\theta}(x_{it})$ 。

给定参数条件 $b\chi \geq \epsilon(1 - \eta - \lambda)$, 消费者最优选择存在三种情形：

情形一: $\hat{e}_{it}^p = 0, \phi_{it} = 0$ 。

情形二: $\hat{e}_{it}^p > 0, \phi_{it} = 0$ 。 $\hat{e}_{it}^p$ 由下式确定：

① 根据中国教育追踪调查 (CEPS) 2013—2014 学年数据, 父母人力资本水平与子女就读公立学校获得的生均财政拨款规模存在显著正相关。

$$-(\delta + \hat{e}_{it}^p)^\sigma + \frac{\epsilon\eta[\hat{e}_{it}^p + (1 - \tau_t)w_t x_{it}\phi_0](\delta + \hat{e}_{it}^p)^{\sigma-1}}{\chi} = (\hat{e}_{it}^g)^\sigma \quad (5)$$

情形三: $\hat{e}_{it}^p > 0, \phi_{it} > 0$ 。 $\hat{e}_{it}^p$ 和 ϕ_{it} 由以下两式确定:

$$-(\delta + \hat{e}_{it}^p)^\sigma + \frac{\epsilon\eta[\hat{e}_{it}^p + (1 - b)(1 - \tau_t)w_t x_{it}\phi_0](\delta + \hat{e}_{it}^p)^{\sigma-1}}{\chi - \epsilon(1 - \eta - \lambda)} = (\hat{e}_{it}^g)^\sigma \quad (6)$$

$$\phi_{it} = \frac{\epsilon(1 - \eta - \lambda)\hat{e}_{it}^p - [b\chi - \epsilon(1 - \eta - \lambda)](1 - \tau_t)w_t x_{it}\phi_0}{[\chi - \epsilon(1 - \eta - \lambda)](1 - \tau_t)w_t x_{it}} \quad (7)$$

在所有情形下,生育率和储蓄由以下两式统一给出:

$$n_{it} = \left\{ \frac{\chi\gamma(1 - \tau_t)w_t x_{it}}{[\epsilon(1 + \beta) + \chi\gamma][(1 - \tau_t)w_t x_{it}(\phi_0 + \phi_{it}) + \hat{e}_{it}^p]} \right\}^{\frac{1}{\epsilon}} \quad (8)$$

$$\hat{s}_{it} = \frac{\epsilon\beta}{\epsilon(1 + \beta) + \chi\gamma}(1 - \tau_t)w_t x_{it} \quad (9)$$

进一步地,若假设 $\chi \geq \epsilon(1 - \lambda)$,则给定其他条件不变,公共教育投入 $\hat{e}_{it}^g$ 对家庭生育与教育投资决策的影响可归纳为表1。以公共教育与私人教育投资替代性较强 ($0 < \sigma < 1$) 的情形为例。若家庭同时进行私人教育投资和教育陪伴 ($\hat{e}_{it}^p > 0, \phi_{it} > 0$),则公共教育质量 $\hat{e}_{it}^g$ 的提高将通过替代效应降低家庭对每个子女的私人教育投资 $\hat{e}_{it}^p$ 和教育陪伴时间 ϕ_{it} ,进而降低抚养的物质成本和时间成本,提高生育率 n_{it} 。此时,对所有子女的私人教育投资总额 $\hat{e}_{it}^p(n_{it})^\epsilon$ 和以人力资本积累为主的陪伴时间总额 $\phi_{it}(n_{it})^\epsilon$ 均下降,但受固定陪伴时间 ϕ_0 的影响,总陪伴时间 $(\phi_0 + \phi_{it})(n_{it})^\epsilon$ 因生育率上升而增加。若家庭仅进行私人教育投资而无教育陪伴 ($\hat{e}_{it}^p > 0, \phi_{it} = 0$),上述关于生育率和私人教育投资的结论保持不变。对于既无私人教育投资也无教育陪伴的家庭 ($\hat{e}_{it}^p = 0, \phi_{it} = 0$),生育率为常数,不受公共教育政策影响,且由式(8)可知,这部分家庭的生育率在经济中最高。若公共教育与私人教育投资互补性较强 ($\sigma < 0$),上述结论均反向变化,这也为后文参数 σ 的取值讨论提供了判断依据。

表1 公共教育投入对家庭生育与教育投资决策的影响

σ 取值范围		$0 < \sigma < 1$			$\sigma < 0$		
家庭最优选择		$\hat{e}_{it}^p > 0$ $\phi_{it} > 0$	$\hat{e}_{it}^p > 0$ $\phi_{it} = 0$	$\hat{e}_{it}^p = 0$ $\phi_{it} = 0$	$\hat{e}_{it}^p > 0$ $\phi_{it} > 0$	$\hat{e}_{it}^p > 0$ $\phi_{it} = 0$	$\hat{e}_{it}^p = 0$ $\phi_{it} = 0$
生育数量	$\partial n_{it} / \partial \hat{e}_{it}^g$	正	正	0	负	负	0
私人教育投资	$\partial \hat{e}_{it}^p / \partial \hat{e}_{it}^g$	负	负	0	正	正	0
	$\partial [\hat{e}_{it}^p(n_{it})^\epsilon] / \partial \hat{e}_{it}^g$	负	负	0	正	正	0
	$\partial \phi_{it} / \partial \hat{e}_{it}^g$	负	0	0	正	0	0
父母陪伴时间	$\partial [\phi_{it}(n_{it})^\epsilon] / \partial \hat{e}_{it}^g$	负	0	0	正	0	0
	$\partial [(\phi_0 + \phi_{it})(n_{it})^\epsilon] / \partial \hat{e}_{it}^g$	正	正	0	负	负	0

记 t 期成年消费者人数为 P_t , 定义人口增长率 $N_t \equiv P_{t+1}/P_t$ 、平均人力资本水平增长率 $g_t \equiv \bar{h}_{t+1}/\bar{h}_t$, 以及经增长率调整后的平均人力资本水平 $\hat{h}_t \equiv \bar{h}_t/(1+\rho)^t$, 则有:

$$N_t \equiv \frac{P_{t+1}}{P_t} = \int_0^\infty n_{it} dG_t(x_{it}) \quad (10)$$

$$\hat{h}_{t+1} \equiv \frac{\bar{h}_{t+1}}{(1+\rho)^{t+1}} = \frac{g_t \bar{h}_t}{(1+\rho)^{t+1}} = \frac{g_t}{1+\rho} \hat{h}_t \quad (11)$$

根据式(2), 父母相对人力资本水平为 x_{it} 的家庭, 其子女成年后的相对人力资本水平为:

$$x_{it+1} = \frac{\varepsilon_{it+1}}{g_t} B(b\phi_0 + \phi_{it})^{1-\eta-\lambda} \left[(\hat{e}_{it}^g)^\sigma + (\delta + \hat{e}_{it}^p)^\sigma \right]^{\frac{\eta}{\sigma}} (x_{it})^\lambda (\hat{h}_t)^{\eta+\lambda-1} \quad (12)$$

$t+1$ 期成年消费者的相对人力资本分布满足:

$$G_{t+1}(x) \equiv \text{Prob}(x_{it+1} \leq x) = \frac{1}{N_t} \int_0^\infty n_{it} I(x_{it+1} \leq x) dG_t(x_{it}) \quad (13)$$

其中, $I(x_{it+1} \leq x)$ 为指示函数, 当 $x_{it+1} \leq x$ 时, 取值为 1, 否则取 0。

(二) 厂商

厂商采用 Cobb-Douglas 生产函数: $Y_t = AK_t^\alpha H_t^{1-\alpha}$ 。其中, $A > 0$ 为全要素生产率, K_t 为 t 期期初物质资本存量, H_t 为有效劳动总投入, 参数 $\alpha \in (0, 1)$ 为资本产出弹性。假设物质资本在一期内完全折旧。定义劳均资本 $k_t \equiv K_t/H_t$, 则企业利润最大化的一阶条件为:

$$1 + r_t = \alpha A k_t^{\alpha-1} \quad (14)$$

$$w_t = (1 - \alpha) A k_t^\alpha \quad (15)$$

(三) 政府

政府每期对成年劳动者征收劳动收入税, 税收收入全部用于当期公共教育支出, 预算在每期保持平衡:

$$\tau_t w_t P_t \bar{h}_t \int_0^\infty [1 - (\phi_0 + \phi_{it})(n_{it})^\epsilon] x_{it} dG_t(x_{it}) = P_t \bar{h}_t \int_0^\infty \hat{e}_{it}^g n_{it} dG_t(x_{it}) \quad (16)$$

(四) 一般均衡

劳动力市场和资本市场出清条件分别为:

$$H_t = P_t \bar{h}_t \int_0^\infty [1 - (\phi_0 + \phi_{it})(n_{it})^\epsilon] x_{it} dG_t(x_{it}) \quad (17)$$

$$K_{t+1} = P_t \bar{h}_t \int_0^\infty \hat{s}_{it} dG_t(x_{it}) \quad (18)$$

结合式(9), 可得劳均资本的动态方程:

$$k_{t+1} = \frac{K_{t+1}}{H_{t+1}} = \frac{\frac{\epsilon\beta}{\epsilon(1+\beta) + \chi\gamma} (1 - \tau_t) w_t}{g_t N_t \int_0^\infty [1 - (\phi_0 + \phi_{it+1})(n_{it+1})^\epsilon] x_{it+1} dG_{t+1}(x_{it+1})} \quad (19)$$

综合以上设定,本模型的竞争性均衡定义如下:给定初始物质资本总量 K_0 、人力资本分布 $F_0(h_{i0})$ 和成年消费者数量 P_0 ,竞争性均衡要求个人决策 $\{c_{it}^a, c_{it+1}^o, s_{it}, n_{it}, e_{it}^p, \phi_{it}\}$ 、总量变量 $\{K_{t+1}, H_t, \bar{h}_t, P_{t+1}\}$ 、人力资本分布 $F_{t+1}(h_{it+1})$ 、要素价格 $\{w_t, r_t\}$ 以及政府政策 $\{\tau_t, \{e_{it}^g\}_i\}$ 在每一期满足如下条件。

1. 消费者最优化:给定要素价格 $\{w_t, r_t\}$ 和政府政策 $\{\tau_t, \{e_{it}^g\}_i\}$,消费者在预算约束下选择消费、储蓄、生育、私人教育投资与教育陪伴时间,最大化终生效用,最优条件由式(5)一(9)给出。

2. 企业利润最大化:给定要素价格,企业选择资本和劳动投入以最大化利润,一阶条件由式(14)(15)给出。

3. 政府预算平衡:税收收入等于公共教育总支出,即式(16)成立。

4. 市场出清:劳动力和资本市场分别满足式(17)和式(18)。

当经济收敛于平衡增长路径时,劳均资本 k_t 、人口增长率 N_t 和平均人力资本水平增长率 g_t 均为常数,分别记为 k^* 、 N^* 、 $g^* = 1 + \rho$ (由式(11)及 $\hat{h}_t$ 收敛可得),且相对人力资本分布不随时间变化,即 $G_t(x_{it}) = G_{t+1}(x_{it+1}) = G(x_i)$ 。

四、参数校准

模型含异质性家庭,动态均衡由非线性方程组刻画,故本文采用数值模拟考察政策效应。参照文献标准做法,参数分为两类:一类依据现有研究或数据事实直接赋值,另一类通过联合校准使模型稳态矩与我国数据事实相匹配。为达到稳态,本文从 $t = -99$ 期启动数值模拟,经足够多期迭代,第0期相对人力资本分布收敛至稳态,后续以第0期作为基准状态开展政策评估。^①

(一)外部设定的参数

效用函数贴现因子。参考Auerbach & Kotlikoff(1987),设年度折现因子为0.99,模型每期对应25年,取 $\beta = 0.99^{25} \approx 0.778$ 。

抚育成本规模效应。根据杜凤莲等(2023),以机会成本衡量育儿时间成本,一孩家庭育儿总时间成本为4.128万元/年,二孩家庭为6.404万元/年,设定 $\epsilon = \ln(6.404/4.128)/\ln 2 \approx 0.634$ 。

人力资本积累。参数 ρ 决定长期平均人力资本和产出的增长率,2014—2024年中国平均经济增长率为5.78%,设定 $\rho = 1.0578^{25} - 1 \approx 3.075$ 。参考杨沫和王岩(2020),代际人力资本继承弹性设为 $\lambda = 0.266$ 。参数 $b \in (0, 1)$ 衡量固定照料时间对人力资本积累的相对效率,由于缺乏直接经验证据,因此取中间值 $b = 0.5$ 。 B 为人力资本积累效率参数。在政策效应分析中,第0期平均人力资本水平标准化为

^① $t = -99$ 期劳均资本与相对人力资本分布为模拟初始赋值,具体数值不影响稳态收敛结果。本文设定初始劳均资本 $k_{-99} = 0.3$;成年消费者初始相对人力资本服从对数正态分布,变量本身均值为1,方差为1。

$\bar{h}_0 = 1$, 根据平衡增长路径条件 $\bar{h}_1/\bar{h}_0 = 1 + \rho$ 确定 $B = 23.229$ 。^①

生产函数。全要素生产率 A 标准化为 1。根据 2014—2024 年《中国统计年鉴》可计算, 近十年中国劳动收入份额为 52% 左右, 取资本产出弹性 $\alpha = 0.48$, 与已有文献一致(郭凯明等, 2021; 张军等, 2022)。

公共教育税率与教育资源分配。近十年来, 国家财政性教育经费占 GDP 比例约为 4%, 中小学阶段教育经费占全国教育经费的比例约为 54% (《中国教育经费统计年鉴 2023》), 设定劳动收入税税率 $\tau_t = 2\%$ 。公共教育资源分配函数设定为 $\hat{e}_{it}^e = \zeta(\theta_0 + \theta_1 x_{it})$, 基于 CEPS 数据, 以生均财政拨款对父母相对人力资本进行 OLS 回归, 赋值 $\theta_0 = 0.0403$, $\theta_1 = 0.0598$ 。^② 规模系数 ζ 由每期政府预算平衡条件内生决定。

(二) 内部校准的参数

余下参数 $\{\varepsilon, \phi_0, \gamma, \chi, \eta, \sigma, \delta\}$ 通过联合校准确定, 使模型稳态矩与以下目标矩相匹配。

稳态收入基尼系数约为 0.47。能力冲击 ε_{it} 的分布上下界直接决定了经济中的收入不平等程度。参考 de la Croix & Doepke (2003), 假设 ε_{it} 服从均值为 1 的均匀分布, 其分布上下界纳入联合校准。

稳态下平均抚育总时间成本约为 0.108。固定抚育时间成本 ϕ_0 和内生教育陪伴时间 ϕ_{it} 共同决定了家庭的总抚育时间。参考贾俊雪等 (2021), 居民抚育子女时间约占总可支配时间 15%, 考虑子女成长期约 18 年与父母共同生活, 模型每期 25 年, 抚育总时间成本约 $0.15 \times 18/25 = 0.108$ 。

总和生育率约为 1 (对应 $\bar{n}_{t0} = 0.5$), 以及人力资本水平最低家庭的生育率为 2.22 (对应 $n = 1.11$)。偏好参数 γ 和 χ 共同决定了家庭生育率的水平和分布, 现有文献一般通过人口生育率相关数据进行校准 (de la Croix & Doepke, 2003; 贾俊雪等, 2021)。根据第七次全国人口普查数据, 全国 15—64 岁妇女中, 未上过学的妇女平均活产子女数最高, 为 2.22。25—49 岁育龄妇女的总和生育率为 1, 本文选取这两个矩作为校准目标。

小学及以下与大专及以上学历的妇女平均活产子女数比值约为 2.8。参数 η 在一定程度上决定了不同人力资本水平居民的生育率差异 (贾俊雪等, 2021), 本文以不同受教育程度妇女的生育率比值作为校准矩。根据第七次全国人口普查数据, 全国 15—64 岁妇女中, 小学及以下学历妇女平均活产子女数为 2 (占比约为 19%), 大专及以上学历妇女为 0.7 (占比约为 23%)。在稳态分布中, 取子女数量排名前 19% 和后 23% 的家庭, 匹配其平均子女数量的比值。

① 迭代求解 $t=-99$ 至第 0 期稳态相对人力资本分布 $G(x_t)$ 时, 参数 B 可任意赋值。该参数仅影响人力资本绝对水平, 不改变相对分布收敛特征, 该阶段模拟取值设定为 $B=1$ 。

② 以 CEPS 2013—2014 学年数据中公立学校每个学生所在学校的生均拨款 (千元) 除以经济中平均人力资本水平 (所有父母受教育年限平均值) 作为因变量, 父母相对人力资本水平作为自变量进行 OLS 回归。父母相对人力资本水平的构造方式为: 将父母的受教育程度折算为受教育年限, 除以样本中所有父母受教育年限的平均值。

公共教育财政投入对中等收入家庭私人教育支出的挤出弹性为-0.325,私人教育支出为零的家庭占比为3.8%。教育生产函数参数 σ 和 δ 共同决定了公共教育与私人教育的替代互补关系以及私人教育投资的参与率。已有研究发现,我国公共教育投入与私人教育投资之间具有较强的替代性(Yuan & Zhang, 2015;吴强, 2011)。其中,吴强(2011)发现公共教育财政投入对中等收入组居民私人教育支出的弹性为-0.325。本文取稳态分布的收入中位数消费者,计算其公共教育支出对私人教育支出的挤出弹性,结果与-0.325相匹配。根据CFPS 2020年和2022年数据,私人教育支出为零的家庭占比为3.8%。

各参数取值汇总于表2。

表 2		参数赋值
参数	赋值	校准目标/依据
外部设定		
贴现因子 β	0.778	Auerbach & Kotlikoff (1987)
抚育规模效应 ϵ	0.634	杜凤莲等(2023)
人力资本增长率 ρ	3.075	长期经济增长率 5.78%
代际继承弹性 λ	0.266	杨沫和王岩(2020)
固定照料相对效率 b	0.5	取值区间中间值
人力资本积累效率 B	23.229	稳态下 $\bar{h}_1/\bar{h}_0 = 1 + \rho$
全要素生产率 A	1	标准化
资本产出弹性 α	0.48	劳动收入份额约 52%
公共教育税率 τ_e	2%	教育经费占 GDP 约 4%,中小学占比约 54%
公共教育资源分配 θ_0	0.0403	CEPS 数据回归
公共教育资源分配 θ_1	0.0598	CEPS 数据回归
内部校准		
能力冲击上下界	[0.2, 1.8]	收入基尼系数约 0.47
固定抚育时间成本 ϕ_0	0.075	总抚育时间 0.108
子女偏好强度 γ	0.247	生育率均值 1 和上限 2.22
数量相对于质量权重 χ	0.398	生育率均值 1 和上限 2.22
教育投资弹性 η	0.505	不同教育程度妇女生育率比值 2.8
公私教育替代参数 σ	0.167	公共教育对私人教育挤出弹性 -0.325
基本私人教育资源 δ	0.00022	私人教育零支出家庭占比 3.8%

注:内部校准参数由联合校准同时确定。

图1给出了基准模型的主要特征,分别展示了第0期相对人力资本分布的概率密度函数、不同人力资本水平家庭的子女数量(n_{i0})、私人教育投资($\hat{e}_{i0}^p$)和陪伴时间(ϕ_{i0}),以及第-50期至0期总和生育率和收入基尼系数($Gini$)的动态路径。人力资本水平越高的家庭,生育子女数量越少,但其对每个子女的私人教育投资规模和陪伴时间投入越多。在长期,总和生育率稳定在1.0左右(家庭平均子女数量为0.5),收入基尼系数收敛至约0.47。^①

① 由于模型中引入了随机变量能力冲击项,收敛路径可能存在波动。本文在政策分析部分固定随机种子序列,各政策情境冲击路径一致,确保相对变化对比有效。

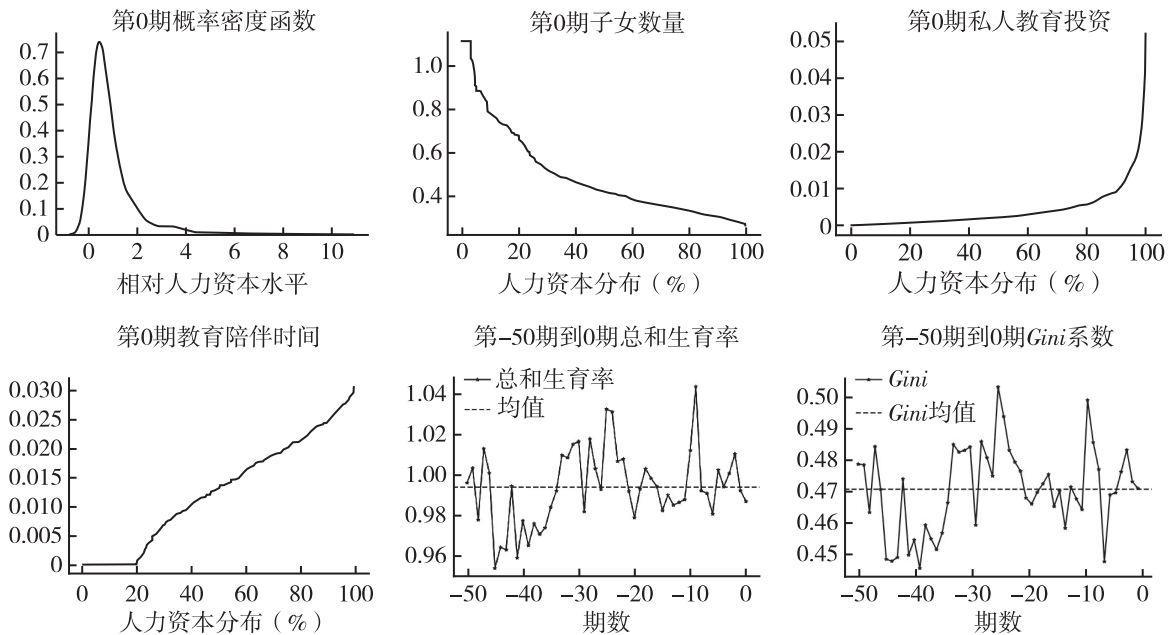


图1 基准模型

五、公共教育支出的效应

(一)公共教育投入增加

我国财政性教育经费占GDP的比重保持在4%以上,但与部分发达国家相比仍有提升空间。本文首先考察公共教育投入增加对家庭生育—教育决策和宏观经济的影响。假设政府在第0期将基准模型中的劳动收入税税率(2%)分别提高0.5个和3个百分点,并在其后各期维持新税率不变。每个家庭获取的公共教育资源受父母人力资本影响的程度保持不变(θ_0 和 θ_1 取值不变),公共教育资源总量的增加通过规模参数 ζ 的调整体现。图2报告了上述政策在短期(第0期)各变量相对于基准模型的变动。

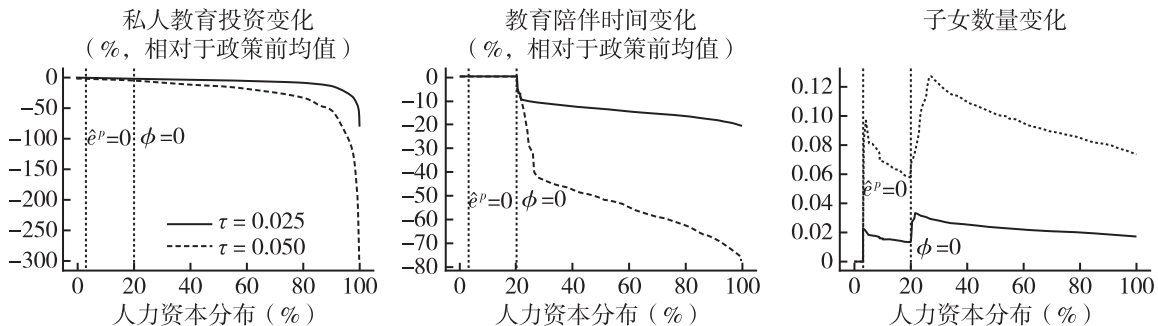


图2 公共教育投入增加的短期效应(第0期)

当政府增加公共教育投入后,每个家庭的子女可获取的公共教育资源均有所增加。由图2可知,这对家庭私人教育投资和教育陪伴时间产生了替代效应,降低了子女教育的物质成本和时间成本,从而促使家庭提高生育数量。对于政策前私人教育投资和陪伴时间均为零的家庭,其生育率已达最大值,公共教育投入增加不会产生替代效应,生育率保持不变。其余家庭的私人教育投资和陪伴时间均有不

同程度的下降。总体上,几乎所有家庭都选择生育更多子女,且高人力资本家庭的生育率增幅更大,这源于公共教育资源的分配向高人力资本家庭倾斜。

进一步观察图2生育率变化的分布特征。以税率提高至 $\tau = 0.05$ 为例,子女数量的变化沿人力资本分布可分为五段,各段分界点对应政策前后私人教育投资与陪伴时间是否取角点解的状态转换。在人力资本分布最低的区段(低于约3%),政策前后私人教育投资和陪伴时间均为零,生育率始终处于最大值,变动为零。随着人力资本分布位置上移(约3%—4%),公共教育投入增加未挤出陪伴时间(始终为零),但将私人教育投资由正值完全挤出至零,人力资本水平越高,被挤出的私人教育投资越多,生育率增幅呈上升趋势。在中间区段(约4%—20%),陪伴时间仍为零,私人教育投资的挤出效应持续存在但不再出现角点解。同时,在比例税制下,人力资本水平越高的家庭,教育成本下降带来的生育率增益被较高的税负所部分抵消,生育率增幅递减。当人力资本分布位置进一步上移(约20%—27%),公共教育投入同时挤出私人教育投资和陪伴时间,陪伴时间由正值降至零,生育率增幅再次随人力资本水平上升而扩大。在分布的最高区段(约27%以上),比例税的影响逐渐占据主导,部分抵消了公共教育投入增加带来的成本下降效应,生育率增幅回落。

图3报告了公共教育投入增加的长期效应,税率 τ 分别设定为0.025、0.05和渐进递增至0.05。^①公共教育投入规模扩大后,即使考虑生育率提高,生均公共教育投入仍有所增加。与短期效应一致,生均私人教育投资和生均陪伴时间相对于原动态路径均有所下降,且降幅随税率提高而增大。^②教育物质成本和时间成本的降

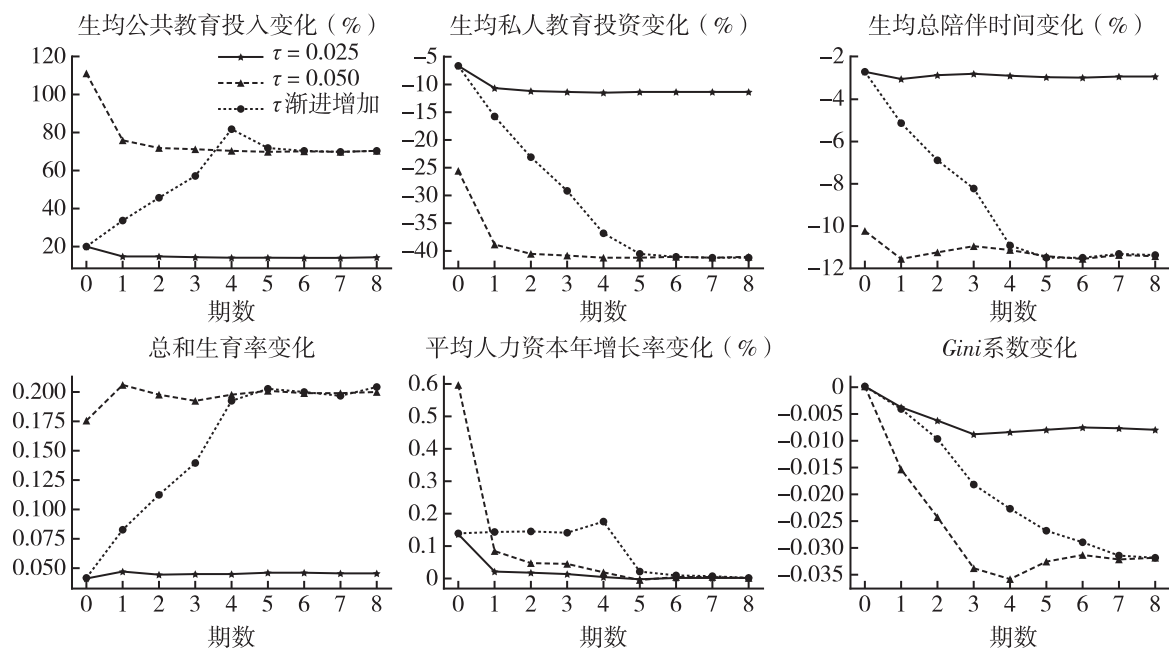


图3 公共教育投入增加的长期效应(第0—8期)

① 为考虑政策的可实施性与针对性,长期效应分析中设定了税率的渐进变化,第0期到第4期税率 τ 分别为0.025、0.03、0.035、0.04、0.05,第5期及以后维持0.05不变。

② 图3中前两幅子图描绘的是经平均人力资本调整后的公共教育投入和私人教育投资生均值。

低使总和生育率在整个路径上均有所提高。以税率提高至 $\tau = 0.05$ 为例,长期生均私人教育投资下降41%,生均总陪伴时间减少11%,总和生育率提高0.2。

图3还报告了平均人力资本增长率的变化。政策实施初期(第0期),平均人力资本增长率有所上升,但生育率提高的同时,私人教育投资和陪伴时间均下降,在税率一次性提高的情形下,这一增长并未持续。自政策实施第2期起,人力资本增长率出现回落。税率越高,初期提升幅度越大,但随后的回落也更为明显;渐进式方案下波动幅度最小。随着政策调整完成,人力资本增长率逐步回归至由外生增长率 ρ 决定的长期均衡水平。公共教育通常被视为降低收入不平等和促进代际流动的重要手段,本文也考察了工资收入基尼系数的变化路径。图3显示,公共教育投入增加在一定程度上降低了收入不平等,但幅度有限。以 $\tau = 0.05$ 为例,基尼系数在长期仅下降约0.03。原因在于,公共教育资源存在不均等,投入规模扩大后,高人力资本家庭在获取优质公共教育资源方面仍占优势,从而制约了收入分配的改善空间。

(二)公共教育均等化

我国在建设和完善公共教育服务体系时,不仅强调“优质”,也注重“均衡”。近年来,国家出台了一系列推动义务教育优质均衡发展和城乡一体化的重要政策,教育数字化转型也为教育均衡发展提供了新的技术支撑。本部分在公共教育投入增加的基础上,进一步考察公共教育均等化政策的经济效应。

在基准模型中,家庭 i 的子女可获取的公共教育资源取决于父母相对人力资本水平: $\hat{e}_{it}^{g,old}(x_{it}) = \zeta(\theta_0 + \theta_1 x_{it})$,参数 θ_1 衡量公共教育资源分配不均等程度,当 θ_1 下降时,公共教育资源分配不均等程度随之降低, $\theta_1 = 0$ 对应公共教育资源完全均等化。本文假设政府在第0期将基准税率(2%)提高3个百分点,同时推进教育均等化,使公共教育资源分配函数调整为 $\hat{e}_{it}^{g,new}(x_{it}) = \zeta^{new}(\theta_0 + \theta_1^{new} x_{it})$,参数 θ_1^{new} 分别设定为基准取值的50%和0,以考察不同均等化力度下各变量相对于基准模型的变化。

图4给出了上述政策在第0期的短期影响。税率提高3个百分点使公共教育整体规模扩大,同时均等化政策将新增资源更多地向低人力资本家庭倾斜。以 $\theta_1^{new} = \theta_1/2$ (部分均等化)为例,分布左端低人力资本家庭的生均公共教育投入增幅超过160%,而分布右端部分高人力资本家庭增加不到60%,公共教育资源分配的不均等程度有所降低。当 $\theta_1^{new} = 0$ (完全均等化)时,低人力资本家庭的公共教育投入增幅进一步提高,部分高人力资本家庭获取的公共教育资源反而低于政策前水平。

公共教育均等化政策对私人教育投资和生育决策的影响呈现明显的家庭异质性。对低人力资本家庭而言,公共教育投入的增加挤出了部分私人教育投资,教育陪伴时间的替代效应也较为突出。教育成本的整体下降推动了这部分家庭生育率的上升。对高人力资本家庭而言,在完全均等化情形下,公共教育资源的减少迫使家庭增加对每个子女的私人教育投资和教育陪伴时间,以弥补公共教育资源缺口,这在一定程度上降低了其生育率。综合来看,均等化政策使低人力资本家庭的生育率提升更为显著,而高人力资本家庭的生育率增幅收窄甚至转负。

以上讨论聚焦于第0期的短期效应。为进一步考察均等化政策的长期效果,本

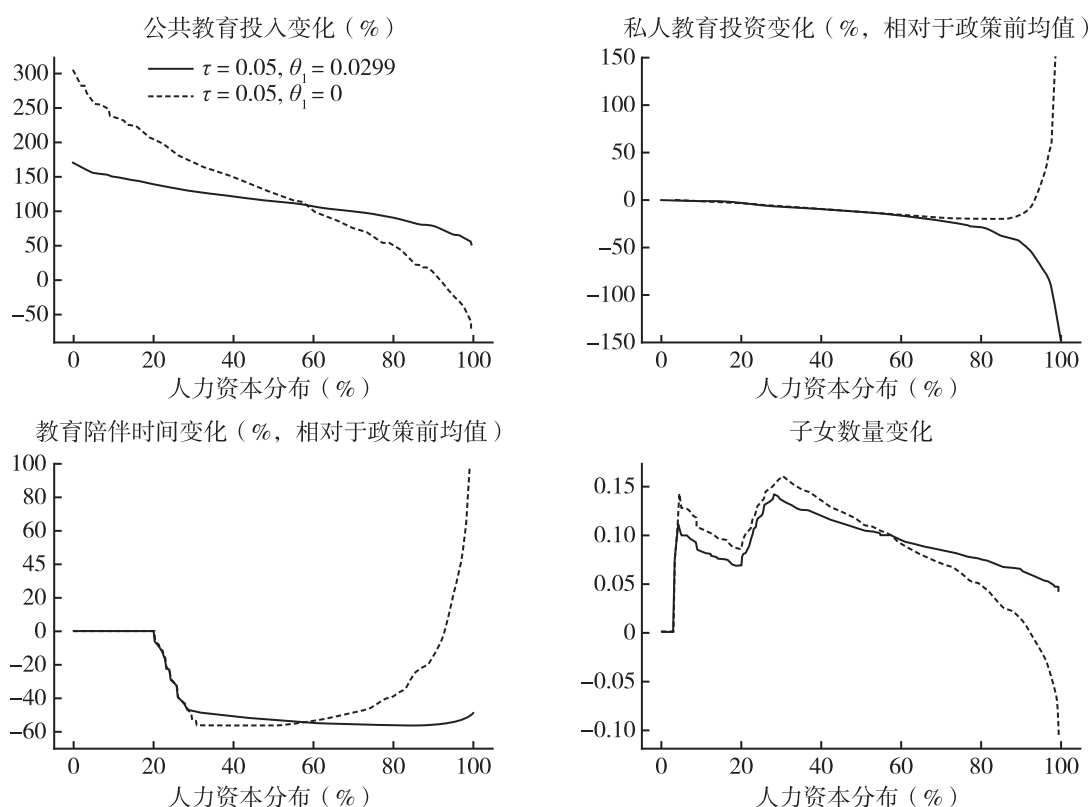


图4 公共教育均等化的短期效应(第0期)

文还设定了 θ_1^{new} 渐进递减至0的方案,与上述两种一次性调整方案一并纳入长期分析。^①图5报告了教育均等化政策的长期效应。

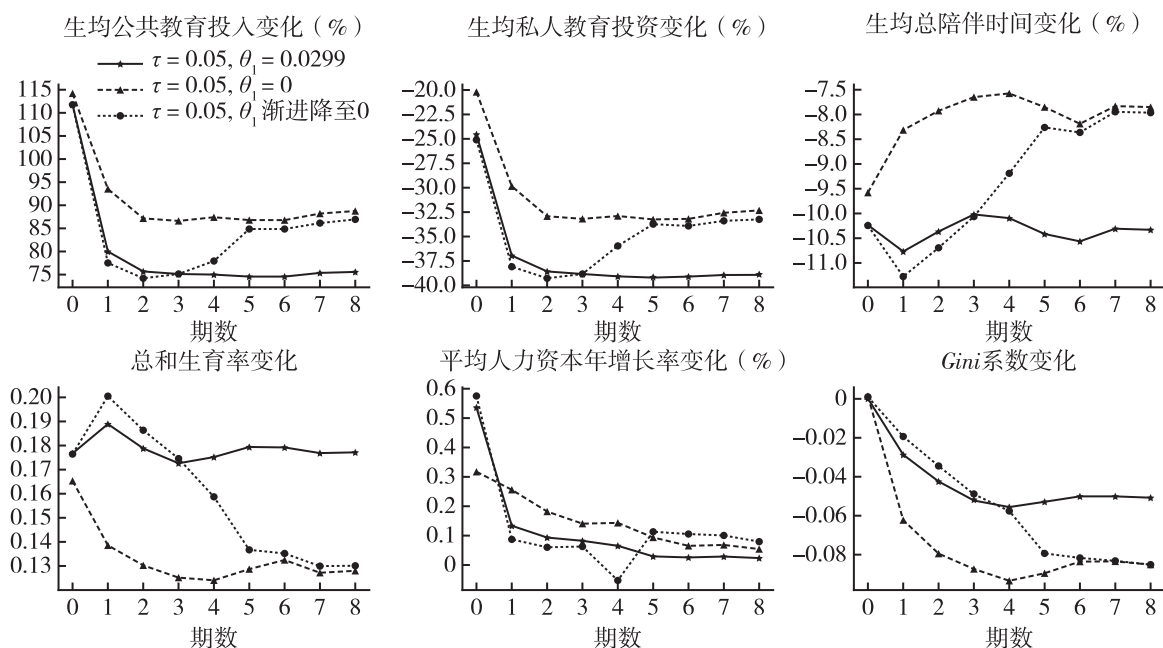


图5 公共教育均等化的长期效应(第0—8期)

① 在渐进递减方案中,第0期至第3期 θ_1^{new} 分别取0.0479、0.0383、0.0306、0.0245,第4期及以后降至0。

以税率提高至 $\tau = 0.05$ 且实施完全均等化 ($\theta_1^{new} = 0$) 为例,与图3中同等税率下单纯增加公共教育投入相比,均等化使生均公共教育投入增幅略有提高,生均私人教育投资和生均陪伴时间虽仍下降,但降幅均有所收窄:私人教育投资降幅从约41%降至32%,陪伴时间降幅从约11%降至8%。教育成本的降低推动了总和生育率的上升,第0期提高约0.18,此后略有回落,长期提高约0.13。均等化政策在改善公共教育资源分配的同时,也在一定程度上削弱了公共教育投入增加对生育率的提升效果。其机制在于:在单纯增加公共教育投入的情形下,新增资源虽向高人力资本家庭倾斜,但对所有家庭均产生了较强的教育成本替代效应,私人教育投资和陪伴时间普遍大幅下降,生育率上升。在均等化政策下,资源被重新配置给低人力资本家庭,这部分家庭原本的私人教育投资和陪伴时间基数较低,进一步削减的空间有限;高人力资本家庭则因公共教育资源减少,反而增加了私人教育投资和陪伴时间。因此,均等化使得整体的教育成本替代效应减弱,表现为生均私人教育投资和陪伴时间的降幅收窄,生育率的提升幅度相应缩小。^①

平均人力资本年增长率在第0期上升,此后逐年回落。这一变动模式与单纯增加投入时类似:生育率的上升稀释了生均教育资源,私人投资和陪伴时间的挤出也在一定程度上抵消了公共教育扩张的正向效应。相较于图3单纯增加投入的情形,此处的回落更为平缓,其长期均衡水平仍由外生增长率 ρ 决定。均等化政策对收入分配的改善效果明显优于单纯增加投入。以完全均等化为例,至第8期基尼系数下降约0.08,远大于图3中同等税率下约0.03的降幅。两者相差的0.05可归因于均等化带来的分配改善。

综上,公共教育投入增加通过替代效应降低了家庭教育成本,在一定程度上提升了总和生育率,但对收入分配的改善有限。这是因为在公共教育资源分配原本不均等的情形下,投入规模的扩大并未改变高人力资本家庭在获取优质公共教育资源方面的相对优势,低收入家庭的获益比例并未显著提高。实施均等化政策则通过将新增资源更多地向低人力资本家庭倾斜,有效缩小了收入差距。

六、进一步讨论

前文的分析聚焦公共教育政策如何通过替代效应影响家庭的教育投资与生育决策。然而,子女养育成本不仅包括教育支出,还涉及大量时间投入。家庭的生育决策除受成本约束外,亦深受生育观念与偏好的影响。现实中,缩短家务和育儿时间的技术进步、托育服务的发展以及积极婚育文化的营造,均可能对生育率产生不可忽视的影响。此外,公共教育政策的效果还可能受到公共教育与私人教育之间替代互补关系的影响,二者替代性强弱不同时,政策冲击可能产生不同的生育效应。以下部分将依次考察育儿时间成本和生育偏好对生育率的影响,并讨论公共

^① 此处均等化在一定程度上削弱了公共教育投入增加对总和生育率的提升,是异质性家庭一般均衡框架下的整体效应。本文模型中,家庭之间不存在直接的教育竞争机制。在引入教育竞争的设定下,均等化可能通过缓解竞争压力而提升生育率(Gradstein, 2026; 张安全等, 2026)。

教育与私人教育的替代弹性如何影响公共教育政策的效果。

(一) 育儿时间成本

由上文的分析可知,公共教育投入规模扩大能够在一定程度上提高总和生育率,但提高的幅度有限。^①生育成本不仅体现在教育投资上,还有时间成本。公共教育投入增加能够对教育陪伴时间产生替代作用,然而除了辅导功课等教育陪伴时间,日常照料等固定时间在总陪伴时间中占比较高。2024年10月,国务院办公厅印发《关于加快完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的若干措施》,提出“增加普惠托育服务供给”等具体措施,这将在很大程度上减轻家庭生育和养育子女所需要的时间负担。

本部分考察降低固定育儿时间成本(ϕ_0)对生育率的影响。由图6可知,当 ϕ_0 从基准模型的0.075降至0.065时,总和生育率在第0期提高至约1.3;进一步降至0.055时,总和生育率在第0期提高至约1.7,并且在长期具有稳定性。降低固定时间成本直接放松了家庭的时间预算约束,对所有家庭均产生正向影响。但生育率的提升在不同人力资本家庭间存在差异:低人力资本家庭的生育率增幅更大。高人力资本家庭原本生育的子女数量较少,初始生育水平较低,养育总时间成本的基数较小,因此育儿固定时间成本下降带来的生育激励相对有限;而低人力资本家庭初始生育水平较高,时间成本的下降能较显著减轻其养育负担,生育率提升更为明显。上述结果表明,降低养育的固定时间成本是提升生育率的有效途径。

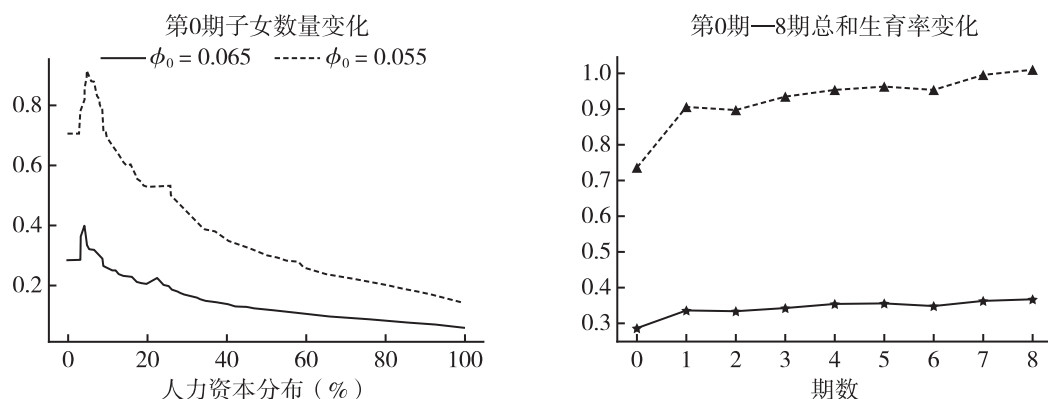


图6 育儿时间成本与生育率

(二) 生育偏好

青年生育观的不断演变是影响我国生育水平的重要驱动因素之一(李婷, 2023)。父母对子女数量和质量的偏好受到多种因素的影响,如社会文化塑造的父辈与子代的双向利他倾向、子代对父辈所能提供的情绪价值和经济价值等。《关于加快完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的若干措施》也强调了通过社会宣传等方式积极构建新型婚育文化,营造生育友好型社会氛围。参数 γ 衡量父母对子女数量与质量的偏好强度,参数 χ 刻画子女数量相对于质量的权重。表2中, γ 的校准值较低,反映了“多子多福”的传统生育文化已经趋于弱化; χ 较小则表

① 在一些发达国家中,公共教育均等化程度处于较高水平,但总和生育率仍然处于低水平。

明当前家庭的生育决策更偏向于“质量优先”，与精细化养育的现实趋势一致。

本部分考察生育偏好变化对家庭生育决策的影响。由图7可知，将 γ 从基准值(0.247)提高至0.4，总和生育率在第0期提高约0.7，长期提高约1.0；将 χ 从基准值(0.398)提高至0.5，总和生育率在第0期提高约1.0，长期提高约1.1。两种偏好变化的共同特征是，总和生育率跃升明显，长期效果均大于短期，生育观念一旦转变，对生育率的正向影响具有持久性。

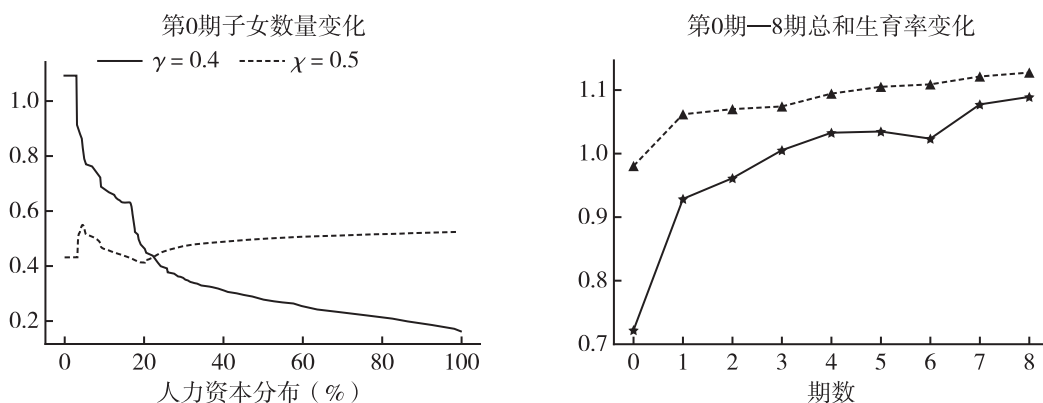


图7 生育偏好与生育率

图7显示，两种参数变动对生育率的影响呈现出不同的分布特征。 γ 的提升明显提高了低人力资本家庭的生育率，随着人力资本水平上升，提升效应逐步减弱。 χ 的提升则对不同人力资本家庭的影响差异不大。两种参数变动均增强了家庭对子女的偏好，但传导机制有所不同。 γ 衡量的是家庭对子女数量与质量的整体重视程度，这类偏好转变在现实中体现为家庭对生育价值的重新评估。例如，当父辈与子代双向利他的家庭文化得到倡导，家庭成员之间更重视情感支持与代际联结等。这一偏好的实现需要家庭在预算约束下重新配置消费、教育投资和生育数量。高人力资本家庭原本已为每个子女投入了较高的教育投资和陪伴时间，维持这一质量水平需要较高的配套支出，因此增加生育数量的预算空间有限；低人力资本家庭的子女教育投入基数较低，在偏好增强时更容易将新增资源投向子女数量。因此， γ 的提升对生育率的促进效应在低人力资本家庭中更为突出。相比之下， χ 衡量的是数量相对于质量在偏好中的权重，这类偏好变化在现实中表现为社会对养育模式的多元化认识，例如，当教育内卷有所缓解、“一个孩子必须投入全部资源”的养育观念逐步淡化时，家庭对数量的偏好可能相对上升，这种观念的转变对各收入阶层的激励较为一致。

上述结果表明，生育偏好的变化对生育率具有重要影响。积极婚育文化的倡导不仅能在短期内提振生育意愿，其效果在长期内也具有持续性。

(三)公共教育与私人教育替代弹性

表1表明，当 $0 < \sigma < 1$ 时，公共教育投入挤出私人教育投资，降低教育成本，提升生育率；当 $\sigma < 0$ 时，二者呈现较强的互补性，公共教育投入反而增加私人教育支出，生育率下降。基准校准中 $\sigma = 0.167$ ，对应替代性较强的情形。为进一步考察当公共教育与私人教育呈互补关系时，政策效应是否发生方向性变化，本部分取 $\sigma =$

-0.2,重新计算稳态并施加以下三种政策冲击:税率提高至 $\tau = 0.05$ 、 $\tau = 0.05$ 并同时实施部分均等化($\theta_1^{new} = 0.5\theta_1$),以及 $\tau = 0.05$ 并同时实施渐进均等化。^①图8分别展示了 $\sigma = -0.2$ 情形下三种政策冲击在第0期的短期效应和第0—8期的长期效应。与基准模型($\sigma = 0.167$)形成对比的是,当公共教育与私人教育呈互补关系时,政策效应方向发生了改变。

从短期看,当税率提高至 $\tau = 0.05$ 时,相较于基准模型,公共教育投入的增加并未挤出私人教育投资,反而促使家庭普遍增加了对每个子女的私人教育支出,在高人力资本家庭中增幅更为明显。与此同时,教育陪伴时间也有所上升,除去部分低人力资本家庭的教育陪伴时间增幅较低,其余收入水平家庭的教育陪伴时间增幅大致相当,在70%左右。教育成本的上升直接抑制了生育率,几乎所有家庭的子女数量均较政策前有所下降。均等化政策的叠加并未改变上述方向性特征,但略微缓和了高人力资本家庭私人教育投资和陪伴时间的增幅。这是因为均等化将部分新增公共教育资源从高人力资本家庭重新分配给低人力资本家庭,高人力资本家庭获得的公共教育资源增量减少,因而引致的私人投入也随之下降,生育率的下降幅度亦有所收窄。

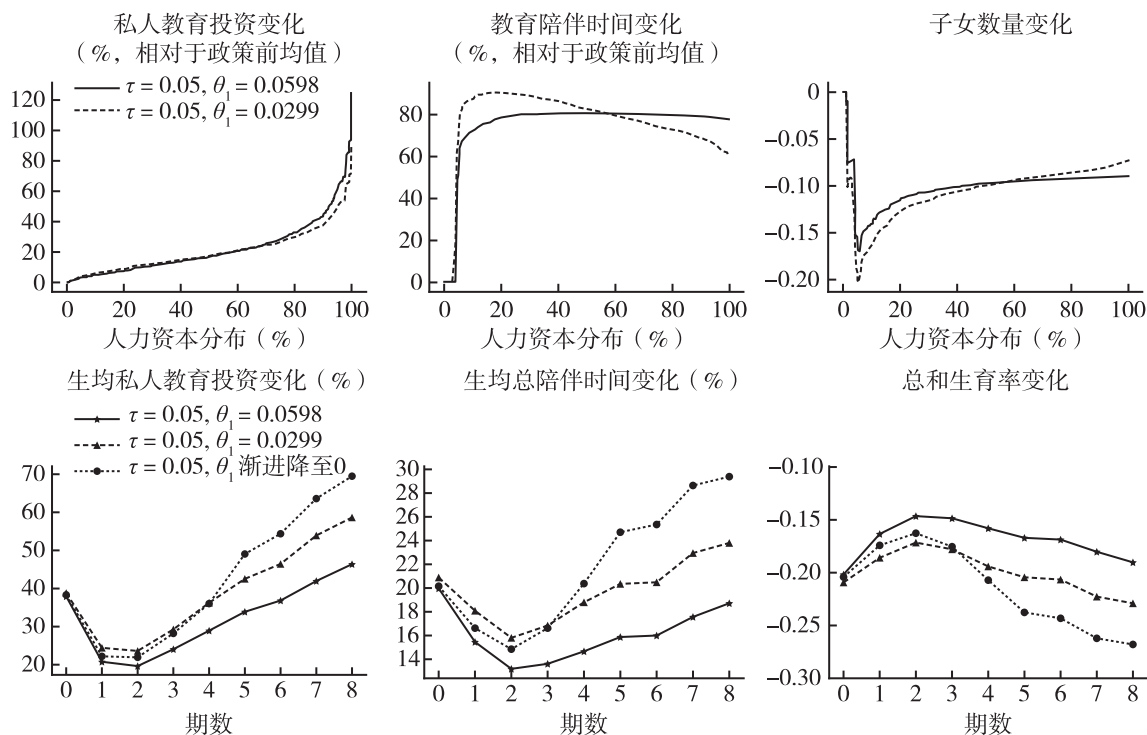


图8 公共教育政策的经济效应($\sigma = -0.2$)

图8还展示了 $\sigma = -0.2$ 情形下三种政策冲击在第0—8期的长期效应。生均私人教育投资在第0期上升约40%,在第1—2期短暂回落至约20%后,此后持续攀

^① 此处仅调整 σ 的取值,并重新计算第0期的相对人力资本稳态分布,目的在于考察政策效应方向受替代弹性变化的影响。参数 B 的赋值遵循与基准模型相同的策略,根据平衡增长路径条件 $\bar{h}_1/\bar{h}_0 = 1 + \rho$ 确定,其他参数取值保持不变。由于未对 σ 和 B 之外的其他参数进行重新校准,本部分结果侧重于政策效应方向的比较,而非幅度的精确量化。

升,至第8期三种政策下增幅均回升到45%以上。生均总陪伴时间的变化趋势与此类似。教育成本的持续上升对生育率形成了持久的抑制。总和生育率在第0期下降约0.2,此后虽在第1—2期短暂收窄,但随后降幅再度扩大。值得注意的是,均等化在 $\sigma = -0.2$ 的互补情形下同样表现出了对生育率一定程度的抑制作用。这是因为在互补关系下,均等化将公共教育资源向低人力资本家庭倾斜,也相应地促使这部分家庭增加私人教育投入,生育率因此进一步走低。

上述结果与表1中 $\sigma < 0$ 情形下的理论预测一致,当公共教育与私人教育表现为互补时,公共教育投入的增加会引致更多的私人投入,从而推高教育总成本,降低生育率。综合短期与长期分析,公共教育与私人教育的替代或互补关系是决定公共教育政策效果的关键因素。在替代关系下,公共教育扩张能够通过挤出私人支出、降低教育成本来提振生育率;在互补关系下,同样的政策反而因引致更多私人投入而抑制生育率。这一结论对理解本文定量结果的外部适用性具有重要意义。已有研究发现,我国公共教育投入与私人教育投资之间主要表现为替代关系(Yuan & Zhang, 2015; 吴强, 2011),本文基准模型中的参数校准也基于这一事实。因此,建立在替代关系基础上的分析框架更贴近中国现实,由此得出的核心结论“公共教育投入增加有助于提高生育率”具有较强的政策参考价值。

七、结论与政策含义

生育决策是一项重要的跨代决策行为,诸多影响生育、养育、教育的社会经济环境因素对其具有长期影响。有效降低生育、养育、教育成本,成为建设生育友好型社会的关键举措。本文在异质性世代交叠模型框架下,将公共教育资源分配不均、家庭的私人教育投资与子女陪伴时间投入纳入统一分析框架,并基于我国现实进行参数校准和数值模拟,系统考察了公共教育政策对家庭生育决策、人力资本积累以及收入不平等的短期与长期效应。

本文研究表明,公共教育投入能够对家庭的私人教育投资、子女陪伴时间以及生育决策产生影响。当公共教育与私人教育表现为替代关系时,扩大公共教育投入能够有效降低家庭教育成本、提升生育率。公共教育均等化通过提高低人力资本家庭的资源可及性,能够有效缩小收入差距。降低养育时间成本和培育积极的生育观念同样是提升生育率的重要途径。本文的研究发现具有以下政策含义。

第一,积极投资于人,贯彻教育强国战略,构建优质和公平的教育体系。本文的分析表明,公共教育投入增加将会降低子女的教育成本,并对私人教育投资和教育陪伴时间产生替代作用,进而提高生育率。我国财政性教育经费占GDP的比重为4%,处于OECD经济体的中低位区间。与主要发达国家相比,我国公共教育资源规模仍有较大的增长空间。随着新技术变革的深入发展,教育投资、人力资本积累对于人们的长远发展具有越来越重要的意义。公共教育资源的增加不仅有利于人力资本积累和人才培养,也能在一定程度上缓解家庭所面临的教育成本压力,进而通过降低生育成本来提高居民的生育意愿。近年来,我国在深入落实“双减”政策

的同时,也在中小学积极开展课后服务和社会实践项目。随着数字化和人工智能技术的发展,教学方式在变革中更为有效,教育教学质量得到明显提升。未来应建立与人口变化相协调的公共教育服务供给机制,动态调整公共教育供给规模。

第二,推动教育均衡发展,降低收入不平等程度。公共教育均等化意味着低收入家庭子女的公共教育质量有所提升,这对提高低收入家庭的生育率具有更为明显的影响,并带来收入基尼系数的明显下降。因此,需要进一步优化公共教育的供给结构,不断推进公共教育均等化,逐渐缩小城乡、区域、校际、群体教育差距,改善弱势群体的公共教育可及性,以教育均衡发展推动共同富裕、促进社会公平。与此同时,教育均衡发展有助于缓解家庭间的教育竞争压力,使生育数量在家庭决策中获得更大的权重。

公共教育规模扩大及其均等化程度的提高,能在一定程度上提高生育率,但基于经济系统的现有参数,并不能将生育率提高到更替水平。为了进一步提高生育率水平,本文还讨论了其他因素的影响,包括育儿时间成本和生育偏好。本文发现,如果育儿固定时间成本下降27%,总和生育率将增加约0.7,并在长期保持稳定;生育偏好对于生育率同样具有非常重要的影响。这些发现也具有积极的政策含义。

第三,发展托育产业,健全育幼服务体系。托育产业对于生育率具有重要影响,核心在于显著降低育儿时间成本,减轻家庭生育和养育子女的时间负担,从而有利于育龄父母尤其是母亲的工作与生育平衡。推动托育产业发展需要政府、市场、社会和家庭协同发力,加快普惠托育服务体系建设,多渠道扩大服务资源供给。从政策层面上,可以将托育服务纳入公共服务体系,在居民生活与工作密集度高的地区建立配套的托育设施,发展普惠性托育服务,对托育机构提供税收优惠或运营补贴,鼓励社会力量参与。根据居民生活和工作时间安排提供多样化的托育形式,同时强化托育行业从业人员培训和规范化运营监管。

第四,促进家务活动技术进步。缩短家务活动时间,也将在较大程度上降低育儿时间成本。新一轮技术进步极大地提高了生产率,但其应用集中于生产领域,在生产性工作岗位形成了对劳动力的大规模替代,成为劳动力市场的重要冲击。事实上,人工智能发展及数智化技术进步也同样能够重塑家务劳动模式,通过家居服务智能化、自动化和数字化显著减少家务活动时间,将技术进步节省的家务活动时间转换为育儿时间。因此,应当鼓励并推动智能家居技术的应用与发展,释放家务劳动时间,使其转向亲子陪伴、学习创造等高价值活动。这既能缓解劳动力市场的供求矛盾,也能从家庭端直接改善人们的福利水平。政府应当通过税收优惠、财政补贴以及金融支持政策,鼓励和引导智能化技术向家庭生活场景推广,面向家庭生活服务需求进行技术创新和场景运用,让人们从烦琐的家务活动中解放出来,从而更加积极有效地促进人力资本积累,提高人口质量和生活品质,这也应当成为“投资于人”的重要方向。

第五,培育父辈与子代双向利他的社会文化。生育偏好与社会文化密切相关,是主导生育行为的关键因素。随着社会经济发展,父辈对从子代获得经济回报的预期和依赖程度都明显下降,从而降低生育的经济动机。在双向利他的社会文化中,父辈和子代获得情感支持、生活帮助和精神慰藉,父母在子女幼年提供养育和

支持,子女在父母年老时提供关爱和照料。应重新唤起父辈与子代双向利他的传统代际文化,增强代际情感联结,提升生育在家庭价值排序中的位置。构建代际互惠的双向利他关系,是对中华优秀传统文化的继承和发展,对于实现人口老龄化的平稳过渡、生育行为的转变也都将具有重要意义。

参考文献

- 杜凤莲、赵云霞、钟森丽,2023:《中国城镇家庭的育儿时间成本》,《劳动经济研究》第11期。
- 郭凯明、余靖雯、龚六堂,2021:《家庭隔代抚养文化、延迟退休年龄与劳动力供给》,《经济研究》第6期。
- 胡咏梅、范文凤、丁维莉,2015:《影子教育是否扩大教育结果的不均等——基于PISA2012上海数据的经验研究》,《北京大学教育评论》第3期。
- 贾俊雪、龙学文、孙伟,2021:《人口红利还是人力资本红利:生育政策经济影响的理论分析》,《经济研究》第12期。
- 靳振忠、严斌剑、王亮,2019:《环境和努力孰重孰轻?——中国高等教育获得数量与质量不平等研究》,《财经研究》第12期。
- 李佳丽、胡咏梅,2017:《谁从影子教育中获益?——兼论影子教育对教育结果均等化的影响》,《教育与经济》第2期。
- 李婷,2023:《当代青年生育观的多重向度》,《人民论坛》第15期。
- 余宇、阙明坤、杨开勇、单大圣,2022:《我国基础教育阶段学生负担治理:“双减”政策及长效机制建设》,《管理世界》第7期。
- 汪鲸、罗楚亮,2019:《父母教育、家庭收入与子女高中阶段教育选择》,《劳动经济研究》第4期。
- 王传毅、辜刘建、俞寅威,2022:《“三孩”政策对教育规模的影响:面向2035的预测》,《教育研究》第11期。
- 王春超、林俊杰,2021:《父母陪伴与儿童的人力资本发展》,《教育研究》第1期。
- 王晓磊,2017:《初中阶段教育质量与影子教育机会的不平等——以CEPS 2013-2014数据为例》,《北京社会科学》第9期。
- 吴强,2011:《公共教育财政投入对居民教育支出的影响分析——以湖北省城镇居民为例》,《教育研究》第1期。
- 薛海平,2016:《课外补习、学习成绩与社会再生产》,《教育与经济》第2期。
- 薛海平、宋海生,2018:《课外补习时间对中学生成绩影响的实证研究——基于PISA2012上海的数据》,《教育科学研究》第4期。
- 杨成荣、张屹山、张鹤,2021:《基础教育公平与经济社会发展》,《管理世界》第10期。
- 杨沫、王岩,2020:《中国居民代际收入流动性的变化趋势及影响机制研究》,《管理世界》第3期。
- 余靖雯、龚六堂,2013:《公共教育、经济增长和不平等》,《世界经济文汇》第3期。
- 曾满超、丁小浩、沈华,2010:《初中生课外补习城乡差异分析——基于甘肃、湖南和江苏3省的初中学生课外补习调查》,《教育与经济》第2期。
- 张安全、邹来亮、倪鹏飞,2026:《优质义务教育资源空间配置如何影响生育意愿?——来自中国35个大城市的证据》,《人口研究》第1期。
- 张军、张席斌、张丽娜,2022:《中国劳动报酬份额变化的动态一般均衡分析》,《经济研究》第7期。
- Ager, P., B. Herz, and M. Brueckner, 2020, “Structural Change and the Fertility Transition”, *Review of Economics and Statistics*, 102(4), 806—822.
- Attanasio, O., S. Cattan, E. Fitzsimons, C. Meghir, and M. Rubio-Codina, 2020, “Estimating the Production Function for Human Capital: Results from a Randomized Controlled Trial in Colombia”, *American Economic Review*, 110(1), 48—85.
- Auerbach, A. J., and L. J. Kotlikoff, 1987, *Dynamic Fiscal Policy*, Cambridge University Press.
- Azarnert, L. V., 2010, “Free Education, Fertility and Human Capital Accumulation”, *Journal of Population Eco-*

nomics, 23(2), 449—468.

Barro, R. J., and G. S. Becker, 1989, “Fertility Choice in a Model of Economic Growth”, *Econometrica*, 57(2), 481—501.

Basu, A. M., 2002, “Why Does Education Lead to Lower Fertility? A Critical Review of Some of the Possibilities”, *World Development*, 30(10), 1779—1790.

Becker, G. S., 1992, “Fertility and the Economy”, *Journal of Population Economics*, 5(3), 185—201.

Becker, G. S., and H. G. Lewis, 1973, “On the Interaction between the Quantity and Quality of Children”, *Journal of Political Economy*, 81(2, Part 2), S279—S288.

Bernal, R., 2008, “The Effect of Maternal Employment and Child Care on Children’s Cognitive Development”, *International Economic Review*, 49(4), 1173—1209.

Bhalotra, S., and D. Clarke, 2020, “The Twin Instrument: Fertility and Human Capital Investment”, *Journal of the European Economic Association*, 18(6), 3090—3139.

Bono, E. D., M. Francesconi, Y. Kelly, and A. Sacker, 2016, “Early Maternal Time Investment and Early Child Outcomes”, *Economic Journal*, 126(596), F96—F135.

Caucutt, E. M., N. Guner, and J. Knowles, 2002, “Why Do Women Wait? Matching, Wage Inequality, and the Incentives for Fertility Delay”, *Review of Economic Dynamics*, 5(4), 815—855.

de la Croix, D., and M. Doepke, 2003, “Inequality and Growth: Why Differential Fertility Matters”, *American Economic Review*, 93(4), 1091—1113.

de la Croix, D., and M. Doepke, 2004, “Public versus Private Education When Differential Fertility Matters”, *Journal of Development Economics*, 73(2), 607—629.

Fan, C. S., and J. Zhang, 2013, “Differential Fertility and Intergenerational Mobility under Private versus Public Education”, *Journal of Population Economics*, 26(3), 907—941.

Francesconi, M., and J. Heckman, 2016, “Child Development and Parental Investment: Introduction”, *Economic Journal*, 126(596), F1—F27.

Gelber, A., and A. Isen, 2013, “Children’s Schooling and Parents’ Behavior: Evidence from the Head Start Impact Study”, *Journal of Public Economics*, 101, 25—38.

Glewwe, P., C. Siameh, B. Sun, and S. Wisniewski, 2021, “School Resources and Educational Outcomes in Developing Countries”, in McCall, B.P. ed., *The Routledge Handbook of the Economics of Education*, Routledge, 218—252.

Glomm, G., and B. Ravikumar, 1992, “Public versus Private Investment in Human Capital: Endogenous Growth and Income Inequality”, *Journal of Political Economy*, 100(4), 818—834.

Gradstein, M., 2026, “Education Fever: Inequality, Fertility, and Growth, with Application to China”, *Journal of Population Economics*, 39(6).

Hanushek, E. A., 2002, “Publicly Provided Education”, in Auerbach, A. J. and M. Feldstein eds., *Handbook of Public Economics*, Vol. 4, Elsevier, 2045—2141.

Huggett, M., G. Ventura, and A. Yaron, 2011, “Sources of Lifetime Inequality”, *American Economic Review*, 101(7), 2923—2954.

Omori, T., 2009, “Effects of Public Education and Social Security on Fertility”, *Journal of Population Economics*, 22(3), 585—601.

Plomin, R., 1999, “Genetics and General Cognitive Ability”, *Nature*, 402(6761), C25—C29.

Pop-Eleches, C., and M. Urquiola, 2013, “Going to a Better School: Effects and Behavioral Responses”, *American Economic Review*, 103(4), 1289—1324.

Yuan, C., and L. Zhang, 2015, “Public Education Spending and Private Substitution in Urban China”, *Journal of Development Economics*, 115, 124—139.

Zheng, A., and J. Graham, 2022, “Public Education Inequality and Intergenerational Mobility”, *American Economic Journal: Macroeconomics*, 14(3), 250—282.

Public Education Investment, Family Human Capital Investment and Fertility Decisions

LUO Chuliang^a and LIU Pan^b

(a: School of Labor Economics, Capital University of Economics and Business;

b: Business School, Beijing Normal University)

Summary: China is experiencing new demographic trends. Addressing population aging and low fertility is critical for sustained development and Chinese modernization. Despite a policy shift from restricting to encouraging childbirth, the birth rate continues to decline. Fertility decisions are affected by multiple socioeconomic factors, with long-term implications for child-rearing and education. Within the framework of a heterogeneous overlapping generations (OLG) model, this paper incorporates unequal distribution of public education resources, private education investment, and parental time input into a unified analytical framework.

This study finds that increased public education investment partially substitutes for private investment and parental time input in children's education, thereby reducing the cost of education and raising the total fertility rate. In the context of unequal distribution of public education resources, promoting equal access to public education fosters a more equitable environment and reduces income inequality. The study also finds that the time cost of child-rearing and preferences for childbearing significantly influence the total fertility rate.

This paper makes two potential marginal contributions. Theoretically, it develops an OLG framework incorporating unequal public education resources and heterogeneous household decisions on fertility and education. The framework shows that public education investment raises fertility by reducing household costs via the substitution effect, while equalizing income distribution by enhancing access for low human capital households. As for policy implications, expanding public education investment boosts fertility, and equalizing resources improves income distribution. Reducing child-rearing time costs and fostering pro-fertility norms are also important for raising fertility, informing a multidimensional support system.

The findings of this paper have the following policy implications.

First, efforts should focus on investing actively in human capital and building an equitable education system. Increased public education investment reduces child-rearing costs and raises fertility. China's public education expenditure is 4% of GDP (falls within the lower-middle range of OECD economies), leaving room for growth. Expanding public educational resources eases households' financial burdens and increases fertility intention. It is necessary to establish a public education service supply system that is compatible with demographic changes and dynamically adjust the scale of public education provision in the future.

Second, it is necessary to promote educational equity to reduce income inequality. Improving public education quality for low-income families raises their fertility and lowers the Gini coefficient. In addition, it is essential to narrow urban-rural and inter-group disparities and improve access for disadvantaged groups.

Third, the childcare industry should be developed to reduce financial and time costs, which will help to achieve a better balance between work and childbearing for parents, especially mothers. Efforts should be made to establish an inclusive childcare service system through government, market, and family efforts, including integrating childcare into public services, building facilities in high-density areas, providing tax incentives, encouraging private participation, and strengthening training and regulation.

Fourth, smart home technologies should be leveraged to reduce household chore time, thereby lowering child-rearing time costs and reallocating time to childcare. Technological progress has largely focused on productive work. AI and digital technologies can also reshape the patterns of household labor. The government should use tax incentives and subsidies to promote smart home applications, freeing time for parent-child interaction and human capital accumulation. This is a key aspect of "investing in people".

Finally, it is crucial to revive traditional cultural values of mutual altruism between parents and children. As economic development reduces financial incentives for childbearing, emotional and practical support becomes more important. Society should promote mutually beneficial parent-child relationships. It facilitates a smooth transition toward population aging and reshapes fertility patterns.

Keywords: Public Education Investment; Family Human Capital Investment; Fertility Rate; Income Inequality

JEL Classification: J13, J18, D19

(责任编辑:朴 行)(校对:王红梅)